

目录

1	数据来源介绍	4
1.1	诺贝尔奖得主发表记录数据集（1900—2016）	4
1.2	诺贝尔奖官方网站数据	4
1.3	Kaggle 获奖者总览数据集	5
1.4	OpenAlex API	5
1.5	Zenodo 地缘政治流动数据	5
2	项目背景与研究问题	5
2.1	选题背景	5
2.2	项目目标	5
2.3	研究问题	6
3	数据来源与处理	6
3.1	数据来源概述	6
3.2	数据处理流程	6
4	可视化设计总览	7
4.1	设计理念	7
4.2	模块架构	7
4.3	前端架构	7
5	可视化模块实现	8
5.1	模块 A：地缘政治与空间轨迹（负责人：陈湘媛）	8
5.1.1	设计目标	8
5.1.2	视图一：百年获奖节奏与学科版图（overview）	8
5.1.3	视图二：出生地 → 机构国的跨国迁移弧线（migration）	9
5.1.4	视图三：学术中心在历史时期的转移（centers）	11
5.1.5	视图四：历史国名与现代国家的映射（identity）	12
5.1.6	视图五：奖项河流中的时代断点（periods）	12
5.1.7	主要发现	13
5.2	模块 B：学术生命周期（负责人：黎子游）	14
5.2.1	设计目标	14
5.2.2	视图一：学术轨迹对齐（trajectory）	14
5.2.3	视图二：获奖前后对比（comparison）	15
5.2.4	视图三：黄金创作期热力图（heatmap）	17
5.2.5	视图四：得主画像随年代演化（evolution）	17
5.2.6	视图五：个体产出节奏分型（rhythm）	18
5.2.7	视图六：出生世代比较（cohort）	19
5.2.8	视图七：高产与低产个人的雷达对比（radar）	20
5.2.9	主要发现	21

5.3	模块 C：合作网络与内部引用（负责人：谷帅志）	21
5.3.1	设计目标	21
5.3.2	视图一：团队规模演化	22
5.3.3	视图二：得主合作弧线	22
5.3.4	视图三：内部引用热力	23
5.3.5	主要发现	24
5.4	模块 D：研究主题的迁移与跨界（负责人：张帅康）	24
5.4.1	设计目标	24
5.4.2	视图一：主题随时代演化（evolution）	24
5.4.3	视图二：学科破壁（bridges）	25
5.4.4	视图三：得主扩散度（breadth）	26
5.4.5	主要发现	27
5.5	模块 E：代表作长尾影响力（负责人：游子力）	27
5.5.1	设计目标	27
5.5.2	视图设计：学科视角下的代表作影响力散点图	27
5.5.3	主要发现	30
6	总结与展望	31
6.1	核心结论	31
6.2	设计反思	31
6.3	未来工作	31
7	致谢	32

插图

1	数据处理与聚合流程示意	7
2	前端模块化架构示意	8
3	百年获奖节奏与学科版图（overview 视图）	9
4	出生地 → 机构国的跨国迁移弧线（migration 视图）	10
5	学术中心在历史时期的转移（centers 视图）	11
6	历史国名与现代国家的映射（identity 视图）	12
7	奖项河流中的时代断点（periods 视图）	13
8	学术轨迹对齐：论文产出年龄分布与获奖节点（trajectory 视图）	15
9	获奖前后论文产出对比（comparison 视图）	16
10	黄金创作期热力图（heatmap 视图）	17
11	得主画像随年代演化（evolution 视图）	18
12	个体产出节奏分型：突破型与积累型（rhythm 视图）	19
13	出生世代比较（cohort 视图）	20
14	高产与低产得主的多维雷达对比（radar 视图）	21
15	团队规模演化：诺奖论文作者数量随时代增长	22
16	得主合作弧线：主要得主之间的合作频率	23

17 内部引用热力：得主之间的引用密度分布 24

18 主题随时代演化：Alluvial 主题迁移流 25

19 学科破壁：主题跨越传统学科边界的频度 26

20 得主扩散度分布：主题覆盖的广度与集中度 27

21 代表作长尾影响力：生理学或医学领域 28

22 代表作长尾影响力：物理学领域 29

23 代表作长尾影响力：化学领域 30

表格

1 数据源及其作用 6

2 可视化模块一览 7

程序目录

《通往斯德哥尔摩之路》数据可视化期末报告

第 6 小组*

北京大学信息管理系

摘要 诺贝尔奖自 1901 年首次颁发以来已有逾百年历史，990 位获奖者留下的奖项记录、生平轨迹、合作网络与论文数据，构成了一部可被结构化分析的“科学荣誉编年史”。本项目以“如何拿诺奖”为叙事主线，从空间、时间、关系、主题与影响力五个维度对诺贝尔奖得主的相关数据进行了整合与可视化。报告在数据层面整合了诺贝尔奖官方数据、Kaggle 获奖者总览、Scientific Data 论文元数据、OpenAlex 指标以及 Zenodo 地缘政治流动数据；在方法层面采用 D3.js 进行前端可视化，结合模块化架构与全屏逐页叙事，将“地缘政治与空间轨迹”“学术生命周期”“合作网络”“研究主题迁移”“代表作长尾影响力”五个模块串联为一条完整的“通往斯德哥尔摩之路”。结果表明：诺奖资源高度集中于少数国家和顶尖机构；获奖代表作往往在获奖前数十年形成，呈现明显的“黄金创作窗口”；获奖者之间的合作关系与跨学科主题正变得愈发密集；少数代表作在引用长尾中拉开巨大差距。这些发现为理解诺奖这一复杂现象提供了数据层面的视角，也为后续的奖项分析与科学计量研究提供了可复用的设计参考。

关键词 诺贝尔奖；数据可视化；D3.js；学术生命周期；合作网络；研究主题；长尾影响力；科学计量学

1 数据来源介绍

本项目所使用的数据覆盖了诺贝尔奖得主从出生、求学、获奖到去世的完整生命周期，以及相关论文的元数据与影响力指标。下面对各类数据集分别进行介绍。

1.1 诺贝尔奖得主发表记录数据集（1900—2016）

本数据包括 1900 年至 2016 年间 545 位诺贝尔奖（物理学、化学、医学和生理学）得主的出版记录（包括全部发表记录、与获得诺贝尔奖相关的发表记录）。该数据集为项目提供了诺奖得主与论文之间最权威、最完整的对应关系，是后续代表作筛选、引用长尾分析与主题迁移分析的基础数据源。

1.2 诺贝尔奖官方网站数据

诺贝尔奖官方网站（nobelprize.org）提供了自 1901 年首次颁发以来所有奖项的官方记录，包括获奖者姓名、奖项类别、获奖年份、获奖理由以及官方传记摘要。本项目以该数据为“权威源”，将其他数据源中的得主信息与官方记录进行对齐，作为得主实体统一的核心依据。

* 陈湘媛，2400016623. 黎子游，2400016655. 谷帅志，2400016637. 张帅康，2400016653. 游子力，2400016651. 陈诣凡，参与报告写作。

1.3 Kaggle 获奖者总览数据集

Kaggle 上由社区维护的 Nobel Laureates Dataset 提供了截至 2026 年 990 位诺奖得主的汇总信息，涵盖出生地、机构国、性别、生卒年、大学与导师等人口学与学术谱系字段。该数据集弥补了官方记录在”个人生平轨迹”维度的不足，是模块 A（地缘政治与空间轨迹）的主要数据来源。

1.4 OpenAlex API

OpenAlex 是一个完全开放的学术论文元数据库，提供论文的 DOI、发表年份、被引次数、Field-Weighted Citation Impact（FWCI）、主题分类与”代表性论文”标记等信息。本项目通过 OpenAlex API 批量拉取诺奖得主的论文列表及其引用指标，为模块 B（学术生命周期）、模块 D（研究主题迁移）与模块 E（代表作长尾影响力）提供数据支持。

1.5 Zenodo 地缘政治流动数据

Zenodo 上发布的历史国名变化与地缘政治流动数据集，提供了 1900 年以来各国国名变更记录（如 Prussia、USSR、Yugoslavia 等）与国家间的领土流动信息。该数据集用于将历史国名映射到现代国家，规避因历史变迁带来的统计偏差，是模块 A（地缘轨迹）中国家字段统一的重要依据。

2 项目背景与研究问题

2.1 选题背景

诺贝尔奖（Nobel Prize）自 1901 年首次颁发以来，一直被视为科学界最具影响力的荣誉之一。截至 2026 年，诺贝尔奖已累计颁发 990 余位获奖者，覆盖物理学、化学、生理学或医学、文学、和平以及 1969 年设立的经济奖。这些获奖者的人生轨迹、研究主题与合作关系，不仅反映了 20 世纪以来科学发展的整体脉络，也揭示了”科学荣誉”在空间、时间、关系与知识结构上的若干规律。

近年来，随着学术数据开放与数据可视化技术的快速发展，越来越多的研究者开始尝试用数据的方式讲述诺奖故事。诺贝尔奖官方网站、Kaggle 上的获奖者总览数据集、Scientific Data 期刊发布的诺奖论文元数据、OpenAlex 的论文指标 API，以及 Zenodo 上发布的地缘政治流动数据，为从多角度分析诺奖得主提供了前所未有的数据基础[? ? ? ? ?]。

在此背景下，本项目以”通往斯德哥尔摩之路”为叙事主线，将上述数据源进行整合与可视化，力图回答一个朴素而有趣的问题：究竟什么样的人生轨迹、什么样的合作关系、什么样的研究主题和什么样的论文影响力，更容易把一个人推向斯德哥尔摩？

2.2 项目目标

本项目的主要目标包括：

- (1) 整合多个公开数据源，构建结构化的诺奖得主与论文元数据库；
- (2) 从空间、时间、关系、主题与影响力五个维度设计并实现可视化模块；
- (3) 通过模块化前端架构与全屏逐页叙事，提供沉浸式的数据浏览体验；
- (4) 以”数据故事”的方式，回答”如何拿诺奖”这一核心问题。

2.3 研究问题

围绕上述目标，本报告拟回答以下五个子问题：

- (1) 诺奖得主的国籍、机构国在不同历史时期如何流动？哪些国家是科学中心的”入口”？
- (2) 诺奖得主的学术生命周期呈现出怎样的节奏？代表作、产出高峰与获奖时间如何错位？
- (3) 诺奖得主之间的合作关系与引用关系构成怎样的网络？这一网络如何连接知识共同体？
- (4) 诺奖论文的研究主题如何随时间迁移？它们是否跨越了传统学科边界？
- (5) 少数代表作为什么能从浩如烟海的论文中凸显出来？长尾影响力由何而来？

3 数据来源与处理

3.1 数据来源概述

本项目所使用的数据主要来自以下五个来源，覆盖了诺奖得主从出生、求学、获奖到去世的完整生命周期，以及相关论文的元数据与影响力指标。表 1对各类数据源及其在项目中的作用进行了总结。

表 1: 数据源及其作用

数据源	内容描述	在项目中的作用
诺贝尔奖官方数据	获奖者姓名、奖项类别、获奖年份	基础得主信息
Kaggle 获奖者总览	出生地、机构国、性别、生卒年	人口学与地理信息
Scientific Data 数据集	诺奖论文 DOI、发表年份、引用量	论文与代表作
OpenAlex API	FWCI、主题分类、代表作标记	影响力与主题
Zenodo 地缘政治流动	历史国名变化、出生国、机构国	国别映射

3.2 数据处理流程

为保证不同来源数据之间的可连接性，本项目在数据处理阶段完成了以下工作：

- (1) 得主实体统一：以姓名、机构和年份作为匹配键，统一不同数据源中的得主、奖项、国家与论文字段；
- (2) 国别名映射：通过 Zenodo 数据集将历史国名（如 Prussia、USSR）映射到现代国家，规避因历史变迁带来的统计偏差；
- (3) 代表作筛选：依据 OpenAlex 的”代表性论文”标记以及被引频次，筛选每位得主最具代表性的 1-5 篇代表作；
- (4) 模块化聚合：按五个模块分别进行数据聚合——A 国家流动、B 生命周期、C 合作引用、D 微观主题、E 代表作长尾。

数据处理的整体流程如图 1所示。

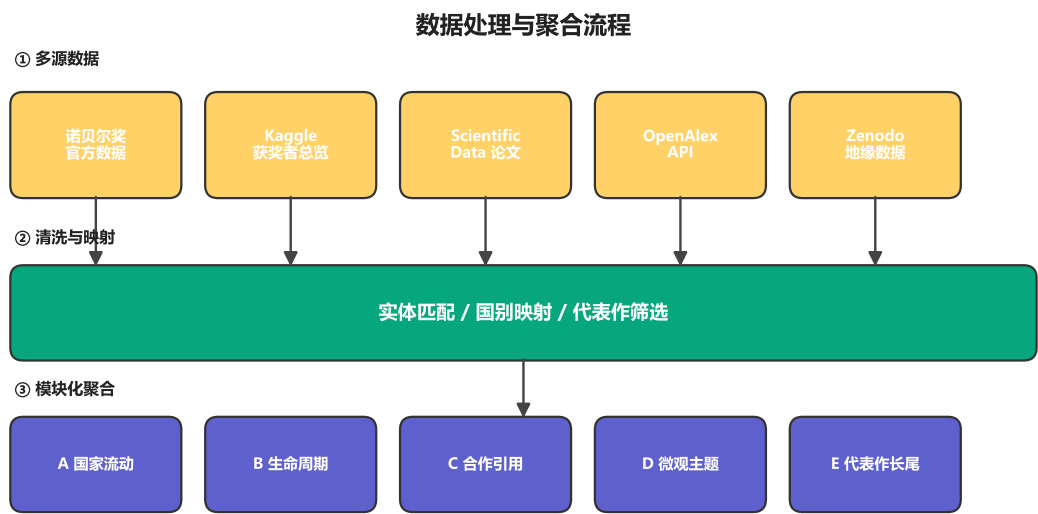


图 1: 数据处理与聚合流程示意

4 可视化设计总览

4.1 设计理念

本项目以”数据故事（Data Story）”为核心理念，遵循 Munzner 在 *Visualization Analysis and Design* 中提出的”先明确问题，再设计可视化”的原则^[7]。我们首先将”如何拿诺奖”这一宽泛问题拆解为五个具体子问题，再为每个子问题设计最合适的可视化形式。

4.2 模块架构

项目由五个相互独立又彼此呼应的模块组成，分别对应五个研究问题。模块的命名、负责人与对应主题如表 2所示。

表 2: 可视化模块一览

编号	负责人	模块名称	核心问题
A	陈湘媛	地缘政治与空间轨迹	获奖者从哪里来，又流向哪些科学中心？
B	黎子游	学术生命周期	代表作、产出高峰与获奖时间如何错位？
C	谷帅志	合作网络与内部引用	得主之间的合作和引用如何连接知识共同体？
D	张帅康	研究主题迁移与跨界	诺奖论文怎样跨越传统学科边界？
E	游子力	代表作长尾影响力	代表作为什么能从普通论文中凸显出来？

4.3 前端架构

项目前端采用纯 HTML + CSS + JavaScript 技术栈，使用 D3.js v7 作为核心可视化库^[7]。整体页面采用”全屏逐页”叙事结构——用户通过滚轮、键盘方向键或点击右侧导航圆点在不同页面之间切换，每页承载一个完整的可视化模块。这种设计借鉴了 Tufte 对”数据—墨水比”和”叙事密度”的强调，使读者能

够在短时间内获得完整的数据体验^[7]。前端整体架构如图 2 所示。

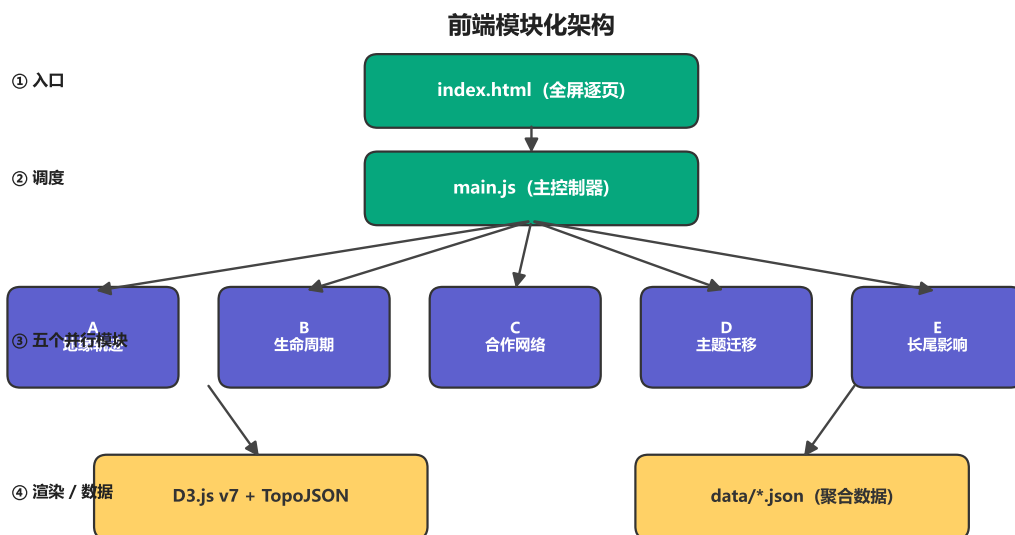


图 2: 前端模块化架构示意

5 可视化模块实现

5.1 模块 A：地缘政治与空间轨迹（负责人：陈湘媛）

5.1.1 设计目标

模块 A 关注诺奖得主的“国籍流动”与“机构流动”，回答“获奖者从哪里来，又流向哪些科学中心”。可视化将诺贝尔奖得主按出生国和机构国映射到全球地图，并通过流线图（Flow Map）展示从出生国到机构国的迁移路径。页面顶部提供五个 tab 切换按钮，分别对应五张独立视图。左侧信息面板会同步显示当前视图的关键指标与核心解读。

5.1.2 视图一：百年获奖节奏与学科版图（overview）

该视图采用折线图与堆叠柱状图的组合形式，纵轴为获奖人数，横轴为年份（1901–2025）。图 3 展示了这一视图。

先沿深蓝折线观察年度获奖总量的峰谷：总体趋势向上，但并非线性增加。两次世界大战期间（浅金色竖带标记）奖项出现断档。下方堆叠柱按学科分类着色，清晰显示出物理学、化学、生理学或医学三大科学奖项长期构成主体；和平奖与文学奖穿插其中；经济学奖（1970 年代后才纳入）则占据较窄的柱形。底部横向条形图汇总六大类别的百年总量，便于快速比较各学科的总体规模。

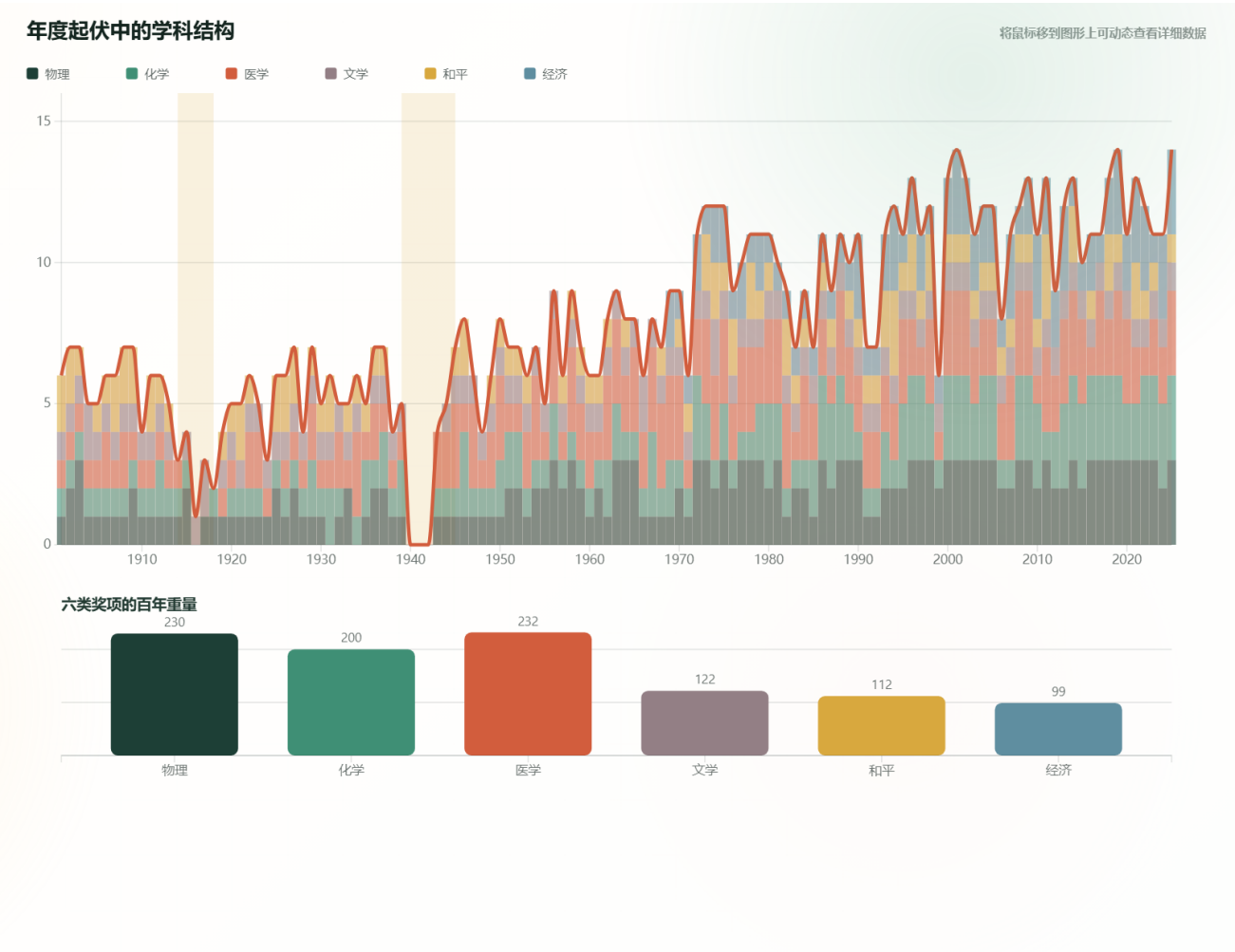


图 3: 百年获奖节奏与学科版图（overview 视图）

5.1.3 视图二：出生地 → 机构国的跨国迁移弧线（migration）

该视图以世界地图为底图，用弧线（Arc）连接获奖者的出生国与获奖时所属机构国，线条越粗代表该路径上的流动人数越多。图 4展示了这一视图。

弧线颜色编码来源国家所在的洲际区域，用户可直观看出来：欧洲内部的流动最为密集（欧洲大陆内弧线交织），而跨大西洋从欧洲流向美国的弧线最为粗壮。视图下方附带三层桑基路径图（Sankey），从左至右依次追踪“出生国 → 机构国 → 去世国”的完整人生轨迹，帮助判断人才是否最终留在迁入地。跨洲条形图则从宏观方向确认：欧洲到北美的迁移是最突出的跨洲流动。



图 4: 出生地 → 机构国的跨国迁移弧线 (migration 视图)

5.1.4 视图三：学术中心在历史时期的转移（centers）

该视图按历史时期（1901–1925、1926–1950、1951–1975、1976–2000、2001–2025）分别统计各机构国吸纳的获奖者人数，以水平条形图呈现。图 5展示了这一视图。

从条形图可以清晰看到学术中心的位移轨迹：20 世纪早期德国和英国与美国不相上下；二战后的 1951–1975 时期美国的条形长度急剧拉长，之后一直保持压倒性优势。视图下方的气泡矩阵在纵轴列出出生洲、横轴列出机构国，气泡大小代表该洲向该机构国输送的获奖人数，直观反映了全球人才向美国（以及部分时期的英国、德国）汇集的格局。



图 5: 学术中心在历史时期的转移（centers 视图）

5.1.5 视图四：历史国名与现代国家的映射（identity）

部分获奖者出生时的国家已在历史中消失或重组（如奥匈帝国、普鲁士、苏联、英属印度等）。该视图使用弦图（Chord Diagram）展示历史政体与现代国家之间的映射关系。图 6展示了这一视图。

左侧弧段为历史政体名称（如“大英帝国/联合王国版图”“德意志帝国”“俄罗斯帝国”“苏联”“奥匈帝国”等），右侧弧段为对应的现代国家。弧段之间的连线越粗，说明该历史政体下出生的获奖者在现代国家中被识别的数量越多。底部排行榜列出了映射人数最多的历史政体——大英帝国和苏联位居前列，反映了殖民历史和冷战格局对诺奖得主地域身份的深层影响。

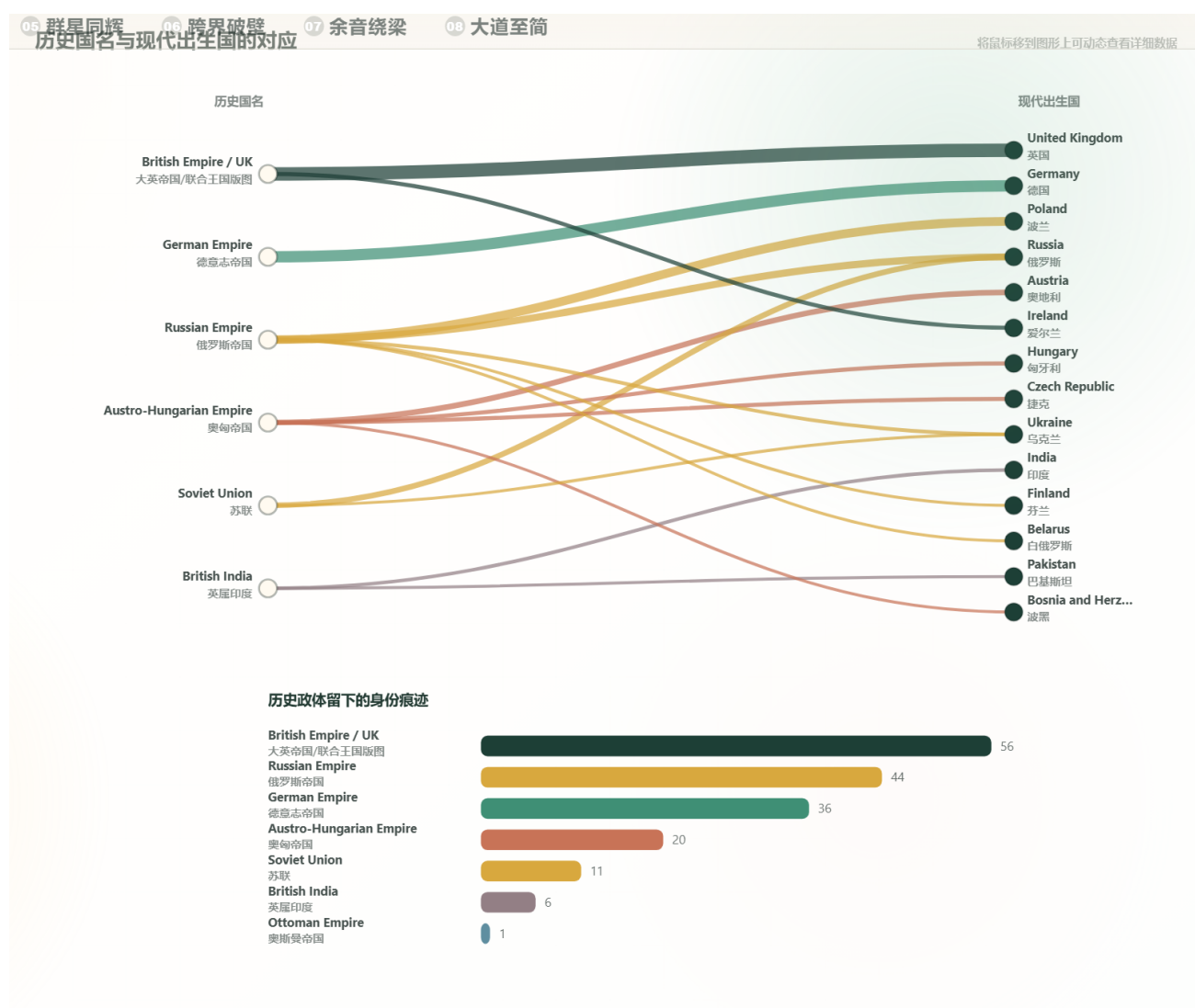


图 6: 历史国名与现代国家的映射（identity 视图）

5.1.6 视图五：奖项河流中的时代断点（periods）

该视图采用河流图（Streamgraph）结合阶段性分类，将奖项演进历程划分为“世界大战”“冷战早期”“冷战后期”“全球化调整”等历史阶段。图 7展示了这一视图。

每条彩色“河流”代表一个奖项类别，河流宽度对应该类获奖记录在该时期的密度。世界大战阶段的河

流明显收窄甚至中断；冷战早期以物理学和化学为主导；冷战后期医学类奖项的河流逐渐加宽；全球化时期经济学与和平奖的贡献占比上升。视图底部的时间线单独标出停发年份（如 1915–1919、1940–1942 等），用于解释河流图中的断裂与变窄现象。

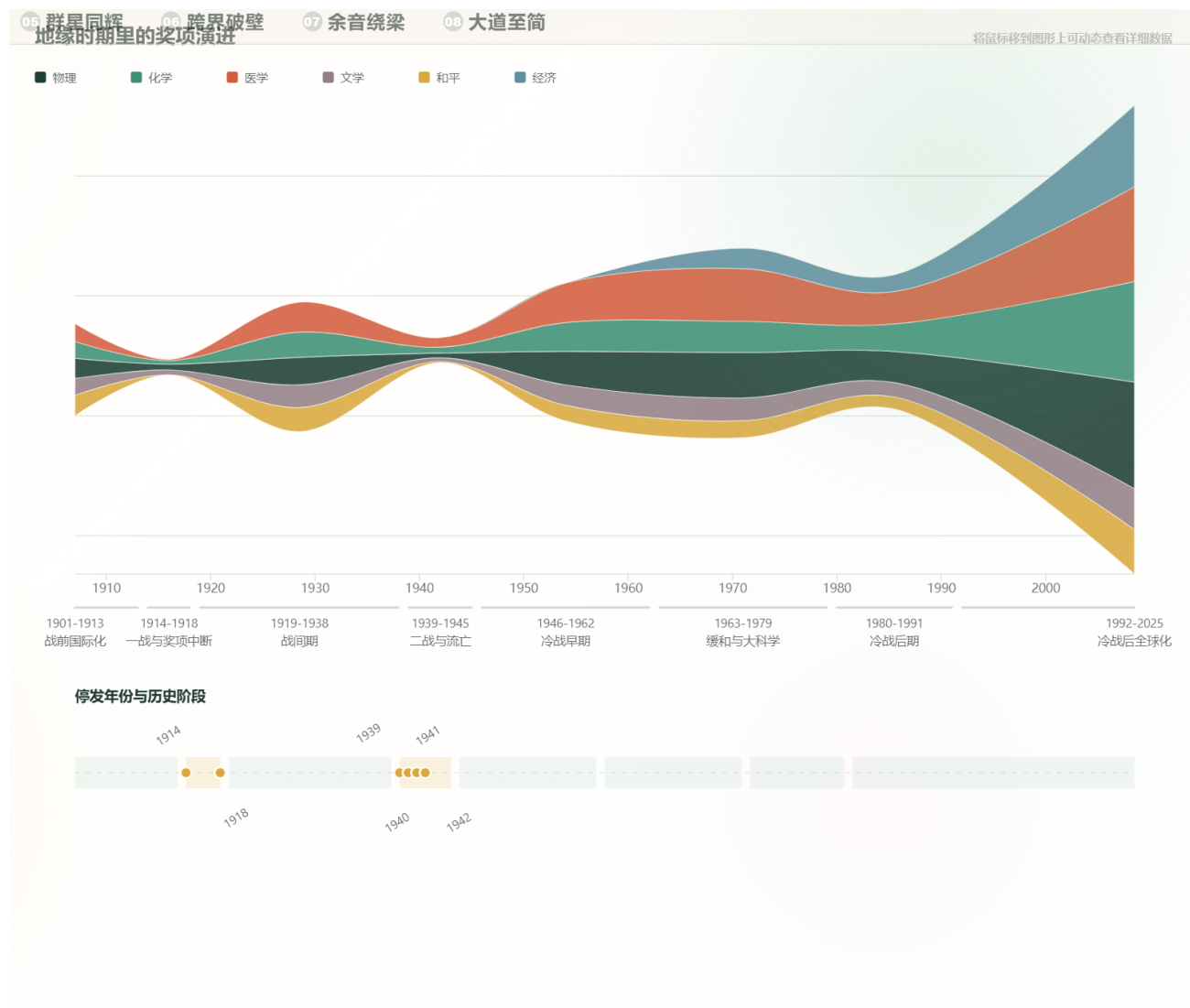


图 7: 奖项河流中的时代断点（periods 视图）

5.1.7 主要发现

通过模块 A 的可视化，我们观察到以下三个主要现象：

- (1) **科学中心高度集中且发生转移：**20 世纪早期科学中心呈现欧洲与美国两极格局，德国在 1901–1925 年间与美国不相上下；二战后美国迅速成为绝对主导的学术中心，吸纳了全球最多的跨国科学家。
- (2) **20 世纪中叶的”美国化”浪潮：**跨大西洋弧线最粗的方向是从英、法、德等欧洲国家流向美国。大量欧洲科学家在二战后迁入美国，使美国成为 1945 年后最大的”诺奖进口国”。这种人才虹吸与二战期间欧洲科研体系遭遇破坏、美国加大科研投入密切相关。
- (3) **亚洲崛起与科学多极化趋势：**21 世纪以来，日本、中国（大陆与港澳台地区）、韩国等亚洲国家与地

区的诺奖得主数量显著上升。尽管绝对数量仍远少于欧美，但增长趋势明显，反映了全球科学多极化的新时代特征。历史国名映射视图也揭示：帝国解体后，原属大英帝国和苏联地区的得主在现代国家中分布广泛，其人才红利被多个新生国家共享。

5.2 模块 B：学术生命周期（负责人：黎子游）

5.2.1 设计目标

模块 B 以”年龄”为横轴，将每位诺奖得主的论文产出轨迹、代表作发表时间与获奖事件叠加在同一条时间线上，回答”代表作、产出高峰与获奖时间如何错位”。模块共包含七个交互视图，通过 D3.js 的 Streamgraph、Heatmap、Slope Graph 和 Radar Chart 等多种图表类型呈现。

5.2.2 视图一：学术轨迹对齐（trajectory）

该视图将物理、化学、医学三个学科的获奖者按年龄对齐，纵轴为论文产出量（论文数量），横轴为年龄（20 80 岁）。图 8 展示了这一视图。

每位得主对应一条折线，折线在某个年龄段的隆起代表该时期的论文产出高峰。视图中用金色标记线标示了各得主获奖时的平均年龄（通常位于 50 60 岁之间），而产出高峰往往出现在 30 45 岁之间。这种”峰-奖错位”现象在图上一目了然：多数得主的代表作和学术高产期早于获奖时间 10 25 年。



图 8: 学术轨迹对齐：论文产出年龄分布与获奖节点（trajectory 视图）

5.2.3 视图二：获奖前后对比（comparison）

该视图以获奖年份为分界点，将所有得主的论文产出划分为”获奖前”与”获奖后”两个阶段，用箱线图或分组对比条形图展示产出量变化。图 9展示了这一视图。

观察发现，三大科学类别的得主在获奖前的论文产出中位数均显著高于获奖后。物理学和化学的获奖后产出下降尤为明显，而医学类得主的下降幅度相对较小。这表明诺贝尔奖更多是在”确认已经产生的影响力”而非”开启新的研究高峰”——获奖后得主可能面临更多的社会事务、行政职责和公众关注，从而减少了直接从事前沿研究的时间。